舒秋豪

1322767102@qq.com

github.com/drowning-in-codes | sekyoro.top

求职意向： 后端开发工程师 | 26届硕士研究生

教育经历

西北工业大学(985) **计算机科学与技术** **硕士** 2023.09 - 2026.06

- **平均成绩**：90.05（**前10%**）一等学业奖学金，腾讯二等奖学金（2025）
- 学生一作发表三篇关于多智能体协同感知一区论文相关代码，并发表相关专利。
- 小项目：LLM助手，公众号自动推送，GAN训练器，图像生成LoRA训练器并发表相关软著。

西北工业大学(985) **计算机科学与技术** **本科** 2019.09 - 2023.06

- **GPA**：3.77/4.0（**前15%**）获得保研资格,英语六级（602）
- **奖项**：
  - 校级二等奖学金，学业先进个人（2020），优秀毕业生（2023）
  - 自强不息先进个人，优秀大学生，“互联网+”创新创业大赛优秀奖（2022）

专业技能

- **基础：**具备扎实的计算机基础知识，掌握Java，C++等语言，熟悉常用的数据结构和算法。
- **Java：**熟悉Java基础知识，如Java集合框架、泛型、反射等，能在项目中应用常见设计模式，如单例模式，工厂模式等。熟悉多线程以及并发编程，理解线程池，synchronized锁升级，volatile关键字原理。
- **JVM：**理解JVM内存结构、垃圾回收机制、GC算法以及类加载机制等。
- **MySQL：**熟练使用MySQL，理解索引，锁机制，日志以及事务等，在项目中能对SQL语句进行调优。
- **Redis：**掌握Redis使用以及理解底层数据结构，持久化机制以及分布式集群部署实现等。能在项目中解决高并发下缓存穿透，击穿等问题。
- **框架：**熟练使用Spring，SpringBoot，MyBatis等主流框架开发应用。掌握Spring的AOP，IoC，Bean生命周期以及SpringBoot自动装配原理。
- **AI能力：**掌握大模型的基本原理并能利用PyTorch进行训练调优，具有模型训练、微调以及应用开发经验，能在项目中应用Ollama等工具构建大模型应用。

实习经历

基于RAG的智能聊天助手 2025.03 - 2025.06

项目描述：本项目是一个融合即时通讯与AI智能助手于一体的综合聊天平台、支持好友管理、实时对话，并允许用户上传文档构建个性化知识空间。平台集成基于RAG的知识增强问答与外部工具调用，在满足日常社交的同时，提供高效的知识管理与智能助理功能。

技术栈：SpringBoot、MySQL、Redis、RabbitMQ、MyBatis、Netty、Elasticsearch、MinIO、SpringSecurity

核心职责：

- 基于 Netty 自定义 WebSocket 协议实现高性能即时通讯服务;利用 Redisson 缓存会话列表与用户路由以优化加载性能同时**维护集群环境下的用户状态**。此外，通过设计**离线消息增量拉取**逻辑，确保用户重连后消息有序不丢失。
- 使用RedisBitmap记录上传成功分片并结合MinIO存储服务，实现**文档分片上传与断点续传**。同时利用**RabbitMQ异步通知**解耦文件上传、解析与向量化流程，确保接口快速响应。
- 构建基于 Elasticsearch 的 RAG 检索流水线,通过 **集成 KNN 向量检索与 BM25 关键词匹配**实现多路召回,并引入 Cross-Encoder 重排模型以优化语义对齐精度,在平衡系统响应性能的同时将垂直领域问答准确率提升25% 以上。
- 实现基于文档层级树的分层索引方案，**通过“章-段-句”组织结构**并以句子为最小向量单元，解决常规硬切片导致的语义链断裂问题。同时**集成父子索引策略**实现“细粒度检索、宽粒度召回”，以解决长文档问答中的信息碎片化问题。
- 设计**基于 LLM 的自适应检索模块**，通过指代消解与语义扩展优化首轮意图识别；针对重排分数低于阈值的场景，**触发查询重写与回退机制**，提升检索召回质量。同时集成角色与组织标签实现精细化权限管控，确保数据隔离安全。
- 集成不同平台API支持多种大模型，利用WebSocket与WebFlux实现**大模型流式响应**，减少首响应时间。基于Redis 维护多轮对话上下文,并针对超长对话引入摘要记忆策略,通过动态压缩早期上下文,在保障对话连贯性的同时显著优化推理成本。
- 借鉴LangChain思想设计**自主规划的分层智能体架构**，包括基础Agent，任务分解Agent以及执行Agent，提高了智能助手能力和扩展性。同时集成搜索、日期等外部工具供模型调用。

项目经历

智能项目管理系统 2025.05 - 2025.08

项目描述：面向实验室与科研机构，构建覆盖项目全生命周期的流程化管理平台，实现项目创建、任务分配、审

批流编排、权限控制与消息通知，解决传统科研管理流程分散、审批效率低、跨系统协同困难等问题。

技术栈：Spring Boot、Spring Cloud、Redis、MySQL、Nacos、OpenFeign、Sentinel

核心职责：

- 自定义**基于TransmittableThreadLocal（TTL）的上下文管理组件**，解决微服务链路中异步线程池及Feign跨服务调用下导致的身份信息丢失场景；利用请求拦截器实现上下文透明穿透，通过全链路信息共享降低约60%+冗余查库开销，并集成会话自动续期机制保证安全性。
- 针对跨服务审批流程的数据一致性问题，**引入Seata AT 模式实现分布式事务管理**，解决多服务写操作的原子性问题，在高并发与异常场景下保障审批状态的强一致性。
- 采用**Cache Aside(旁路缓存)模式**，结合缓存失效策略与热点数据优化，解决缓存与数据库一致性问题，有效降低数据库压力，在高并发场景下提升系统吞吐能力。
- 基于 RocketMQ 重构审批流程为异步事件驱动架构，实现项目服务与工作流服务解耦；通过 **消息幂等控制、重试机制与死信队列设计**，保障消息处理的可靠性，并对接企业微信实现实时通知。
- 基于 OpenFeign + Sentinel实现**服务熔断、降级与限流策略**，结合 Gateway + Sentinel 构建统一流量治理体系，有效应对突发流量冲击，保障系统整体可用性达到 99.9%+。
- 自定义 Spring Cloud Gateway 全局过滤器，**实现统一鉴权、黑白名单控制与接口耗时统计**；结合 Redis + Lua脚本实现令牌桶限流算法，在 10 万级压测场景下实现平均响应时间 70ms、吞吐量 1700 QPS，限流准确率 100%。

Procoder编码社区 **个人项目** 2025.10 - 2026.01

项目简介：面向程序员的知识分享与交流平台，支持内容创作、互动评论、消息通知、扫码登录、用户行为分析等功能。网站链接

技术栈：SpringBoot、MySQL、Redis、MyBatis、MyBatis-Plus、RabbitMQ

核心职责：

- 设计基于**JWT + Redis 的分布式认证体系**，引入双 Token 机制（Access Token + Refresh Token），实现无感刷新与会话续期，降低用户重复登录率；通过 **ThreadLocal 管理用户上下文**，减少重复查询并提升接口性能。
- **利用SSE 构建微信扫码登录的实时反馈机制**，结合状态映射模型实现扫码、关注、登录流程的平滑同步；在降低服务器 I/O 开销的同时，确保了用户状态同步的实时性。
- 针对大规模 PV/UV 数据导出场景，**设计并行化导出方案**，基于FastExcel+自定义线程池+CountDownLatch实现任务拆分与并发处理，显著降低导出耗时，性能提升约20倍。
- **构建多级缓存体系**（Caffeine + Redis），优化热点数据访问路径，显著降低数据库访问压力；在2核2G 环境下，系统稳定吞吐达到约 1000 QPS。**基于 Redis ZSet 设计用户活跃度排行模型**，并通过幂等控制与事件机制保证数据一致性，实现高频行为的低延迟更新。
- 将评论、点赞、收藏等**高频用户行为进行事件化处理**，通过 RabbitMQ 实现异步解耦，降低主链路延迟；设计可靠消息消费机制，保障消息处理的最终一致性。
- **构建统一日志与链路追踪体系**，基于TraceID+AOP实现请求级别的链路追踪与问题定位，结合Prometheus+Grafana 实现**系统运行状态的可观测性**，经过 JMeter 实测，文章查询在 50 个线程数、10 分钟内，HTTP 请求数可达700req/s。

科研课题

多智能体协同感知 **国家自然科学基金** 2024.03 - 2025.07

论文介绍：在包含车辆、道路设施等多智能体协作场景下，基于仿真以及真实数据集，在定位噪声、延迟以及有限带宽的场景下提升协作感知性能。在无人车集群上部署模型，利用周围车辆传递的信息提升了检测范围，实现了基本的协同感知能力。

产出成果：

- J.Chen, **Q.Shu**, Y.Lu, Y.Zhang and Y.Wang, "QCTF: A Quantized Communication and Transferable Fusion Framework for Multi-Agent Collaborative Perception," in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, doi: 10.1109/TITS.2025.3574725.（**学生一作，SCI一区**）
- **Q.Shu**, J.Chen, Y.Lu, Y.Zhang and Y.Wang, "CoRange: Collaborative Range-aware Adaptive Fusion for Multi-Agent Perception," in IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, doi: 10.1109/TIV.2024.3478756.（**学生一作，SCI一区**）
- J. Chen, **Q. Shu**, Y. Lu, Y. Zhang and Y. Wang, "CEST: Enhancing Multi-Agent Perception via Communication-Efficient Spatial–Temporal Fusion," in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, doi: 10.1109/TITS.2026.3658043.（**学生一作，SCI一区**）

个人总结

- 理解大模型和生成式AI基本原理与相关应用技术，包括Transformer、RAG与MCP等。能够快速掌握新技术并能将技术应用于解决实际问题，比如志愿者培训小程序，arxiv论文查询，天气查询等。
- 了解并能使用多种编程语言，框架以及效率工具，例如Cursor、DeepWiki等快速了解项目流程。具备良好的沟通能力和团队协作精神，乐于在项目中分享知识与经验，搭建了个人博客与网站来整理和分享技术知识。
- 学习能力强，能通过阅读论文和技术文档来跟踪业界发展，热衷参与开源社区项目，比如构建微信定时消息推送，新闻爬取，为blink.cmp提交并合并PR，为Wox编写插件以及开发本地LLM应用Agentic-RAG。